Održavanje Računara: Hardverska Higijena & Prevencija Kvarova

Praktični servisni priručnik za redovno održavanje rashladnog sistema, zamjenu termalne paste, pravilno čišćenje prašine i produženje životnog vijeka komponenti laptopa i desktop računara.

1. TERMALNO ODRŽAVANJE, RASHLADNI SISTEM & TEMPERATURE

TERMALNA PASTA

Zamjena Termalne Paste na Procesoru (CPU) i Grafici (GPU)

Servisni interval: 12 - 18 mjeseci

Fabrička termalna pasta se vremenom stvrdnjava, gubi elastičnost i toplotnu provodljivost. Zamjenom stvrdnute paste visokokvalitetnom netoksičnom pastom bez električne provodljivosti (npr. **Arctic MX-4 / MX-6** ili **Noctua NT-H1**) radna temperatura procesora se često spušta za **10°C do 20°C**.

TEMPERATURE

Praćenje Radnih Temperatura & Termalni Throttling

HWiNFO64 / Core Temp

U mirovanju (Idle) procesor treba biti između **35°C i 45°C**, a pod punim opterećenjem ispod **80°C** (laptopi do 85°C). Ako temperature prelaze 90°C, procesor automatski obara radni takt (thermal throttling), sistem sjecka u radu, a dugotrajno pregrijavanje dovodi do degradacije silicijuma i pucanja lemnih kuglica (BGA chip failure).

ZLATNO PRAVILO

Čišćenje Ventilatora i Hladnjaka Kompresovanim Zrakom

Kritična servisna mjera

Prilikom izduvavanja prašine kompresorom ili bočicom pod pritiskom, **obavezno prstom ili čačkalicom fizički blokirajte lopatice ventilatora**. Slobodna nekontrolisana rotacija pretvara motor ventilatora u generator električne energije (EMS napon) koji može sprženi osjetljive kontrolere na matičnoj ploči!

AIRFLOW

Pozitivan Pritisak Zraka & Pravilna Pozicija Kućišta

Optimizacija hlađenja

U kućištu uvijek osigurajte *pozitivan pritisak* (više ventilatora koji usisavaju svjež zrak kroz filtere nego onih koji izduvavaju). **Nikada ne držite kućište direktno na tepihu** – donji ventilator napajanja usisava vlakna i prašinu poput usisivača, što dovodi do pregrijavanja i izgaranja napojne jedinice.

2. ODRŽAVANJE HARDVERA, BATERIJA, SLOTOVA & NAPAJANJA

BATERIJA LAPTOPA

Aktivirajte Režim Očuvanja Baterije (80% Limit Punjenja)

Lenovo Vantage / MyASUS / BIOS

Ako laptop većinu vremena koristite na punjaču, uključite opciju **Battery Threshold / Conservation Mode** koja limitira punjenje na 75–80%. Stalno držanje litijum-jonske baterije na 100% pri visokoj radnoj temperaturi uzrokuje ubrzano hemijsko starenje i opasno napuhavanje članaka baterije.

ČIŠĆENJE KONTAKATA

Čišćenje RAM Modula i PCI-e Slotova (Izopropilni Alkohol 99.9%)

Rješavanje 'No Display' problema

Ako računar pali ventilatore ali ne daje sliku na ekran, čest uzrok je mikrosloj prašine ili oksidacije na zlatnim pinovima RAM-a. Očistite kontakte **isključivo 99.9% izopropilnim alkoholom (IPA)** ili čistom gumicom za olovku. Nikada ne koristite 70% medicinski alkohol jer sadrži 30% vode koja izaziva koroziju!

NAPOJNA JEDINICA

Zaštita od Strujnih Udara & Kvalitetno Napajanje (PSU)

80 PLUS Certifikat & Surge Protector

Napojna jedinica je srce računara. Koristite napajanja sa *80 PLUS Bronze/Gold* certifikatom i zaštitama (OVP, UVP, SCP, OPP). Obavezno spojite računar na **prenaponsku zaštitnu letvu (Surge Protector)** kako grmljavina i fluktuacije napona u elektro-mreži ne bi uništile matičnu ploču.

3. SOFTVERSKO ODRŽAVANJE, ZDRAVLJE DISKOVA & OPTIMIZACIJA

SSD ODRŽAVANJE

Nikada Ne Defragmentirajte SSD – Koristite TRIM Optimizaciju

`Defrag and Optimize Drives`

Klasična defragmentacija je strogo zabranjena na NVMe i SATA SSD diskovima jer troši ograničene cikluse upisa NAND memorijskih ćelija bez ikakvog dobitka na brzini. Windows posjeduje ugrađenu komandu **TRIM (Optimize)** koja disk kontroleru signalizira oslobođene blokove radi održavanja maksimalne brzine upisa.

S.M.A.R.T. ANALIZA

Redovno Pratite Zdravlje Diska (CrystalDiskInfo)

`Prevencija gubitka podataka`

Instalirajte besplatni alat **CrystalDiskInfo** barem jednom u 3 mjeseca. Provjerite opšte stanje diska: parametar *Health Status* treba biti "Good 100%". Pojava stavki poput *Reallocated Sectors Count* ili *Uncorrectable Errors* je siguran znak da disk otkazuje i da je potrebno odmah spasiti podatke.

ČIŠĆENJE KEŠA

Uklanjanje Sistemskog Smeća i Privremenih Datoteka

`Run: cleanmgr / Storage Sense`

Aktivirajte **Storage Sense** u postavkama Windowsa. Otvorite dijalog `cleanmgr`, kliknite na *Clean up system files* i označite privremene Windows Update instalacije (prethodne verzije), logove i keš memoriju. Ovo redovno oslobađa 15 do 40 GB prostora na sistemskoj C: particiji.

STARTUP APLIKACIJE

Kontrola Pozadinskih Servisa & Startup Programa

`Task Manager (Ctrl+Shift+Esc)`

U kartici *Startup apps* isključite programe koji nisu nužni za rad sistema (npr. Spotify, Discord, Teams, Game Launcheri). Svaka suvišna aplikacija koja se pali sa Windowsom troši RAM memoriju i procesorske cikluse, što produžava vrijeme podizanja računara i zagrijava komponente u pozadini.

4. AK TECH 6 ZLATNIH SERVISNIH PRAVILA ZA KORISNIKE

PRAVILO 01 · SERVISNI INTERVAL

Redovan Servis Barem Jednom Godišnje

Kancelarijski računari trebaju čišćenje jednom godišnje, dok gaming mašine i radne stanice zahtijevaju tretman svakih 6 do 9 mjeseci.

PRAVILO 02 · ŠARKE LAPTOPA

Otvarajte Laptop Uvijek na Sredini Ekrana

Otvaranje ekrana povlačenjem za jedan ugao stvara ogroman torzioni pritisak koji lomi plastična ležišta šarki i kida kabl displeja.

PRAVILO 03 · PRAVILNO GAŠENJE

Izbjegavajte 'Hard Shutdown' na Dugme

Nasilno gašenje držanjem tipke za paljenje oštećuje NTFS datotečni sistem i dovodi do korupcije registry baze i sistemskih drajvera.

PRAVILO 04 · EKSTERNI DISKOVI

Uvijek Koristite 'Safely Remove Hardware'

Čupanje USB diska u toku keširanog upisa oštećuje MBR particijsku tabelu i nepovratno briše podatke. Uvijek prvo kliknite Eject.

PRAVILO 05 · TEČNOSTI I HRANA

Šta Uraditi u Slučaju Prolivanja Tečnosti?

Odmah **isključite punjač i ugasite laptop**! Nemojte ga paliti "da vidite radi li". Hitno ga donesite u servis na ultrazvučno čišćenje.

PRAVILO 06 · NADOGRADNJA SSD-A

Zamijenite Stari Mehanički HDD sa SSD-om

Ako računar još uvijek koristi spori HDD za operativni sistem, ugradnja modernog SSD-a ubrzava rad sistema i do 500% uz minimalan trošak.

Trebate Stručno Čišćenje, Zamjenu Paste ili Dijagnostiku Kvara?

AK TECH pruža precizan hardverski servis, mikrolemljenje, reparaciju šarki, originalne baterije i nadogradnju komponenti.

WhatsApp / Tel: **+387 61 293 073**
Web: **aktech.work** · Email: **support@aktech.work**
Servis: **Vogošća / Sarajevo** · OLX: **olx.ba/profil/AKTech**